

円盤投の記録を向上させたい！

兵庫県立三田祥雲館高等学校 物理講座 菅野壱心 梅崎瑛介

はじめに

円盤投の記録向上を目的にこの研究を始めた。特に、投擲時の円盤の角度、回転速度に注目して研究した。

用語説明

角度には4種類あり、下の図のように、姿勢角、投射角、これら2つの差である迎え角と、円盤を後ろから見た時の傾斜角がある。但し、傾斜角以外の3つの角度にはそれぞれ円盤を遠くにとばすための適正数値がある。

- ・姿勢角: $20^{\circ} \sim 25^{\circ}$
- ・投射角: $30^{\circ} \sim 35^{\circ}$
- ・迎え角: 約 10°

回転速度: 円盤本体の回転する速さ(角速度)

研究手法

実際の投擲を撮影し、記録と速度と角度を測定した。

仮説

傾斜角が小さいほど、円盤が遠くに飛ぶ。

結果

記録と傾斜角

$30 \sim 35^{\circ}$ のとき	$40 \sim 45^{\circ}$ のとき
31.43m	30.51m

傾斜角が $30^{\circ} \sim 35^{\circ}$ 及び $40^{\circ} \sim 45^{\circ}$ の範囲にあったデータの記録の平均値とを比べたところ、前者のほうが大きい値であることが分かった。

このことから、傾斜角が小さいときのほうが円盤がより遠くに飛ぶといえる。

上位5投、下位5投の平均値の比較

	記録(m)	速度Km/時	回転速度回転/秒	傾斜角(度)
上位5投	33.78	56	5.6	13.8
下位5投	26.28	50	計測不能	35.6

上の図から、円盤の投げ出し時の速度が速い時ほど円盤が遠くに飛び、また、傾斜角が小さいときほど円盤が遠くに飛んでいることが分かる。

なお、回転速度の計測不能とは、投げた円盤が左右に大きくぶれてしまったことによるものである。

考察

以上の結果より、高記録を狙うためには、

- 1、投射速度を大きくする。
 - 2、傾斜角をなるべく小さくする。
 - 3、回転速度を大きくする。
- などが考えられる。

円盤の飛行時に、円盤本体がぶれてしまうと、投射速度にかかわらず、記録は大きく悪化した。

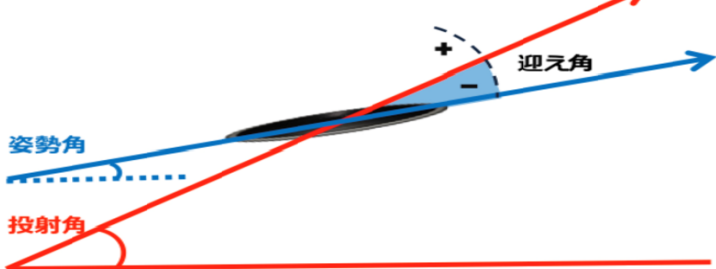
回転速度が小さいときほど円盤のぶれは起こりやすい。

→円盤の安定にも一定の回転速度(5回転以上)が必要

参考文献

- ・The biomechanics of sports techniques
James G Hay

横から見た円盤



参考:筑波大学 陸上研究室 小野真弘 円盤投の投てき距離はどうやって決まる? <http://rikujo.taiiku.tsukuba.ac.jp/column/2014/18.html>



後ろから見た円盤

